

AQUI É UNIBRA

Exercícios – Python

Prof. Luiz Sérgio

- Elaborar um programa, que deve receber as notas dos alunos de uma turma de ADS, e calcular a média individual de acordo com as seguintes regras :
 - Se média menor que 3,00, o aluno está reprovado.
 - Se média maior que 3,00 e menor que 7,00 está na final.
 - Se média maior que 7,00 o aluno foi aprovado.
- Ao final o programa deve imprimir a mensagem “Fim programa”

- Elaborar um programa, que deve receber o peso e a altura dos alunos de uma academia e calcular o IMC (Índice de Massa Corporal) dos alunos, de acordo com as seguintes regras :
- $IMC = peso / altura^2$
 - Se IMC menor que 18,5, o aluno está com peso abaixo do normal.
 - Se IMC maior que 18,5 e menor que 25,00 o aluno está com peso normal.
 - Se IMC maior que 25,0 e menor que 30,00 o aluno está com sobrepeso.
 - Se IMC maior que 30,00 o aluno está com obesidade.
- Ao final o programa deve imprimir a mensagem “Fim programa”

- Faça um programa que faça 5 perguntas para um grupo de 10 pessoas sobre um crime. As perguntas são:
 - "Telefonou para a vítima?"
 - "Esteve no local do crime?"
 - "Mora perto da vítima?"
 - "Devia para a vítima?"
 - "Já trabalhou com a vítima?"
- O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

- Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:
- Álcool:
 - até 20 litros: desconto de 3% por litro
 - acima de 20 litros: desconto de 5% por litro
- Gasolina:
 - até 20 litros: desconto de 4% por litro
 - acima de 20 litros: desconto de 6% por litro
- Escreva um algoritmo que fica lendo o número de litros vendidos, o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R\$ 6,50 o preço do litro do álcool é R\$ 5,20. O programa só deve terminar quando o operador digitar FIM para o expediente.

- Faça um programa que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo.
- 326 = centena = 3, dezena = 2, unidade = 6
- 12 = centena = 0, dezena = 1, unidade = 2
- Testar com: 326, 300, 100, 320, 310, 305, 301, 101, 311, 111, 25, 20, 10, 21, 11, 1, 7 e 16

- Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.

- Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.

- Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número.

- Faça um programa que peça dois números, base e expoente, calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função de potência da linguagem.

- A série de Fibonacci é formada pela sequência 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... Faça um programa capaz de gerar a série até o n-ésimo termo.

Dúvidas

